Технические требования

Тема: «Разработка модуля управления каталогом товаров для интернет-магазина».

Автор: Чемоданов Никита Сергеевич.

Группа: 23ИПо8381 (ИПо-41), 4-й курс.

Основание и цель разработки

Разработка выполняется по учебному заданию на модуль управления каталогом товаров интернет-магазина. В документе определены задачи модуля, действия менеджера, правила данных и условия приёмки.

Цель разработки — дать менеджеру возможность вести каталог через браузер. В модуле должны сохраняться товары и категории, цены и текущие остатки. Менеджер должен находить нужные позиции и исправлять их данные.

Границы системы

Модуль должен быть рассчитан на локальную работу одного менеджера. В его состав должны входить товары, категории, цены, текущие остатки и операции с этими данными.

Заказы, оплата, доставка, личные кабинеты покупателей, разграничение прав сотрудников, изображения товаров, иерархия категорий и журнал складских движений в первую версию не включаются. В остатке должно храниться текущее количество единиц товара.

Бизнес-требования

БТ-1. Модуль должен предоставлять менеджеру общий каталог товаров и категорий. Изменения должны сохраняться и быть доступны при следующем запуске.

БТ-2. Модуль должен давать менеджеру возможность поддерживать актуальные цены и текущие остатки. Менеджер должен иметь возможность изменить эти сведения у существующей товарной позиции.

БТ-3. Модуль должен предоставлять отбор позиций по названию, категории, цене и наличию, чтобы менеджер мог найти товары для просмотра и изменения.

БТ-4. Модуль должен предотвращать появление повторных артикулов, недопустимых цен и остатков, а также потерю связи товара с категорией.

Пользовательские требования

ПТ-1. Работа менеджера с товарами

ПТ-1.1. Менеджер должен видеть ассортимент в виде списка с основными сведениями о каждой позиции.

ПТ-1.2. Менеджер должен получать подробные сведения о выбранном товаре в отдельной карточке.

ПТ-1.3. Менеджер должен иметь возможность вносить в каталог новые товарные позиции.

ПТ-1.4. Менеджер должен иметь возможность исправлять сведения о товаре, его цену, остаток и принадлежность к категории.

ПТ-1.5. Менеджер должен иметь возможность удалять ненужную товарную позицию с подтверждением действия.

ПТ-2. Работа менеджера с категориями

ПТ-2.1. Менеджер должен видеть перечень категорий и количество относящихся к ним товаров.

ПТ-2.2. Менеджер должен иметь возможность добавлять категории для организации ассортимента.

ПТ-2.3. Менеджер должен иметь возможность переименовывать категории и изменять их описание.

ПТ-2.4. Менеджер должен иметь возможность открыть товары определённой категории.

ПТ-2.5. Менеджер должен иметь возможность удалить категорию, которая больше не используется.

ПТ-3. Поиск нужных позиций

ПТ-3.1. Менеджер должен находить товары по фрагменту названия независимо от регистра русских букв.

ПТ-3.2. Менеджер должен отбирать товары по категории и требуемому диапазону цены.

ПТ-3.3. Менеджер должен иметь возможность отдельно просмотреть товары, имеющиеся в наличии.

ПТ-3.4. Менеджер должен иметь возможность сочетать несколько условий отбора.

ПТ-3.5. Менеджер должен иметь возможность убрать выбранные условия и вернуться к полному списку.

ПТ-4. Просмотр больших списков

ПТ-4.1. Менеджер должен иметь возможность упорядочивать товары по названию и цене в обоих направлениях.

ПТ-4.2. Менеджер должен иметь возможность просматривать недавно изменённые позиции в начале списка.

ПТ-4.3. Менеджер должен просматривать результаты небольшими страницами и видеть общее число найденных товаров.

ПТ-4.4. Менеджер должен иметь возможность продолжать просмотр на следующей странице без повторного задания условий.

ПТ-5. Контроль результата действий

ПТ-5.1. Менеджер должен получать подтверждение успешного изменения каталога.

ПТ-5.2. Менеджер должен понимать причину отказа и исправлять ввод без повторного заполнения корректных полей.

ПТ-5.3. Менеджер должен иметь возможность отказаться от удаления до его выполнения.

ПТ-5.4. Менеджер должен получать объяснение, если удаление категории запрещено из-за связанных товаров.

Функциональные требования

ФТ-1. Система должна формировать список товаров с названием, артикулом, категорией, ценой и остатком. При пустом каталоге система должна сообщать об отсутствии записей и предлагать добавление первой позиции.

ФТ-2. Система должна открывать карточку выбранного товара с основными сведениями, описанием и датами создания и изменения. Если товар не существует, система должна сообщать об этом без изменения данных.

ФТ-3. Система должна принимать сведения о новом товаре, проверять обязательные значения и правила данных, после успешной проверки сохранять товар и предоставлять доступ к его карточке.

ФТ-4. Система должна загружать сведения о существующем товаре в форму редактирования и сохранять допустимые изменения в той же записи. При отказе прежние данные должны оставаться доступными.

ФТ-5. Система должна запрашивать подтверждение удаления с указанием удаляемого товара. Отмена должна сохранять запись; подтверждение должно удалять только выбранный товар и возвращать менеджера к списку.

ФТ-6. Система должна формировать список категорий с названиями, описаниями и количеством товаров. Из этого списка должен быть доступен переход к товарам выбранной категории.

ФТ-7. Система должна создавать категорию после проверки заполнения названия и отсутствия эквивалентного имени. Ошибка не должна приводить к созданию дополнительной записи.

ФТ-8. Система должна изменять название и описание категории, сохраняя её связь с товарами. Новое название должно отображаться при последующем просмотре связанных товаров.

ФТ-9. Система должна перед удалением категории проверять, используются ли её данные товарами. Занятую категорию удалять нельзя; система должна объяснять причину и предоставлять переход к связанным товарам.

ФТ-10. Система должна находить товары по вхождению введённого фрагмента в название без учёта регистра. Введённые символы должны рассматриваться как текст поиска, а не как команды или специальные шаблоны.

ФТ-11. Система должна применять выбранные условия поиска, категории, цены и наличия совместно. При отсутствии подходящих товаров должна выводиться пустая выдача с возможностью изменить или сбросить условия.

ФТ-12. Система должна упорядочивать результаты по названию или цене по возрастанию и убыванию, а также по времени изменения от новых к старым. При равных значениях порядок должен оставаться однозначным.

ФТ-13. Система должна выводить до 10 товаров на странице, показывать число результатов и текущую страницу. Переходы должны сохранять условия отбора и сортировки; новый поиск должен начинаться с первой страницы.

ФТ-14. Система должна проверять данные до сохранения, сообщать об успешном действии либо причине отказа и сохранять введённые значения при ошибке формы. Повторный просмотр результата сохранения не должен заново выполнять то же изменение.

ФТ-15. Система должна сохранять зафиксированные сведения между сеансами работы. Повторный запуск должен предоставлять доступ к ранее внесённым товарам и категориям без повторного ввода данных.

Атрибуты данных

Атрибуты задаются на уровне предметной области. Названия полей хранения, технические ключи и способы представления значений должны определяться при проектировании.

Сущность «Категория»

Атрибут	**Тип и обязательность**	**Назначение и правила**
Идентификатор категории	Идентификатор; обязательный, системный	Однозначно определяет категорию и сохраняется при её переименовании.
Название категории	Строка; обязательный	Обозначает группу товаров. Должно быть непустым и отличаться от названий других категорий.
Описание категории	Текст; необязательный	Поясняет, какие товары относятся к категории.

Сущность «Товар»

Атрибут	Тип и обязательность	Назначение и правила
Идентификатор товара	Идентификатор; обязательный, системный	Однозначно определяет товарную запись и сохраняется при её изменении.
Название товара	Строка; обязательный	Используется для распознавания товара и поиска. Совпадения названий допустимы.
Артикул	Строка; обязательный	Уникальное обозначение позиции ассортимента.
Категория товара	Связь с категорией; обязательный	Относит товар к одной существующей категории.
Цена	Денежное значение; обязательный	Задаётся в рублях с точностью до копейки и не может быть отрицательной.
Остаток	Целое число; обязательный	Количество доступных единиц товара, не меньшее нуля.
Описание товара	Текст; необязательный	Содержит дополнительные характеристики позиции.
Дата создания	Дата и время; обязательный, системный	Фиксирует первоначальное внесение товара. Вручную не редактируется.
Дата изменения	Дата и время; обязательный, системный	Фиксирует последнее изменение сведений. Вручную не редактируется.

Бизнес-правила

БП-1. Один товар должен относиться ровно к одной категории. Категория может существовать без товаров.

БП-2. Категория с товарами не должна удаляться. До её удаления товары необходимо перенести в другую категорию либо удалить отдельными действиями.

БП-3. Артикулы товаров должны быть уникальны без учёта регистра латинских букв. Изменение регистра не должно позволять создать дубликат.

БП-4. Имена категорий должны сравниваться без учёта регистра и пробелов по краям. Такие различия не должны создавать отдельную категорию.

БП-5. Название товара не должно использоваться как единственный признак уникальности: разные позиции могут иметь одинаковое название и разные артикулы.

БП-6. Цена должна задаваться в рублях. Нулевая цена допустима; отрицательная и неоговорённое округление введённой цены не допускаются.

БП-7. Остаток должен отражать целое число единиц товара. Нулевой остаток не удаляет запись из каталога, но исключает её из отбора по наличию.

БП-8. Совместный отбор должен включать только товары, удовлетворяющие всем заданным условиям. Ценовые границы должны включать равные им значения.

БП-9. Идентификатор и дата создания товара не должны меняться при редактировании. Дата изменения должна назначаться автоматически при изменении данных.

БП-10. Ошибка ввода или нарушение правила уникальности не должны приводить к частичному сохранению операции.

БП-11. Просмотр карточки или страницы подтверждения не должен удалять данные. Удаление допускается только после отдельного подтверждённого действия менеджера.

БП-12. Переименование категории и перевод товара в другую категорию должны изменять существующие связи без создания копии товара.

Ограничения данных и области применения

Код	Объект или параметр	Ограничение
ОГР-1	Названия	Название категории: 1–100 символов; товара: 1–200 символов. Пустые строки и строки из одних пробелов недопустимы.
ОГР-2	Описания	Не более 2000 символов. Отсутствие описания допустимо.
ОГР-3	Артикул	От 1 до 64 латинских букв, цифр, дефисов или подчёркиваний. Пробелы внутри артикула не допускаются.
ОГР-4	Сравнение категорий	Названия, отличающиеся только регистром или пробелами по краям, должны считаться одинаковыми.
ОГР-5	Цена	Неотрицательное денежное значение. При вводе допускаются точка или запятая и до двух дробных знаков; избыточная точность должна отклоняться.
ОГР-6	Остаток	Неотрицательное целое число. Дробные и логические значения не должны приниматься как количество товара.
ОГР-7	Связь с категорией	Выбранная категория должна существовать. Товар без категории сохранять нельзя.
ОГР-8	Диапазон цены	Нижняя граница не должна превышать верхнюю. Обе границы необязательны и могут применяться независимо.
ОГР-9	Поиск	До 200 символов. Регистр русских букв не должен влиять на результат.
ОГР-10	Страницы списка	Номер страницы — положительное целое число. На одной странице должно быть не более 10 товаров.
ОГР-11	Сортировка	Только название и цена в обоих направлениях либо время изменения от новых записей к старым. Произвольные команды сортировки не принимаются.
ОГР-12	Служебные данные	Идентификаторы и временные отметки должны формироваться системой; пользователь не должен менять их через формы ввода.
ОГР-13	Числовые пределы	Значения вне диапазона выбранного при проектировании типа должны отклоняться до сохранения с объяснением ошибки.
ОГР-14	Пользователи и доступ	Локальная работа одного менеджера. Публичный доступ, роли и многопользовательский режим не требуются.
ОГР-15	Предметная область	Ведение каталога и текущих остатков. Заказы, расчёты с покупателями, доставка и учёт движений запасов находятся вне границ модуля.

Нефункциональные требования

НФТ-1. Серверная часть должна запускаться в целевой среде разработки и демонстрации; обязательные программные компоненты и команды установки должны быть описаны в инструкции.

НФТ-2. Зафиксированные записи должны сохраняться после штатной остановки и повторного запуска. Ошибка незавершённого изменения не должна нарушать ранее сохранённые данные.

НФТ-3. Интерфейс и сообщения должны быть на русском языке. Обязательные поля должны быть обозначены. Сообщение об отказе должно указывать причину и способ исправления ввода.

НФТ-4. Основные действия должны быть доступны на настольном и узком экране. Широкие таблицы не должны вынуждать прокручивать всю страницу по горизонтали. Основные формы должны работать без JavaScript.

НФТ-5. Данные пользователя не должны исполняться как разметка, сценарий или команда обращения к базе. Проверка в браузере не должна заменять проверку на стороне сервера.

НФТ-6. Вместе с модулем должны быть предоставлены исходный код, сведения о зависимостях и инструкции запуска и проверки.

НФТ-7. Система должна корректно хранить и выдавать постранично не менее 1000 товаров. Время ответа в локальном режиме должно соответствовать АК-5. Предел одновременных обращений должен определяться отдельно при переходе к работе нескольких менеджеров.

НФТ-8. Испытания с созданием, изменением и удалением записей должны выполняться на тестовых данных отдельно от рабочего каталога.

Атрибуты качества

Атрибуты качества уточняют, как должна работать система при выполнении её функций. Для каждого атрибута заданы требование и способ проверки. Проверка должна проводиться в локальном режиме одного менеджера. Фактические результаты должны записываться в протокол приёмки после разработки.

Код и атрибут	Требование	Способ проверки
АК-1. Функциональная корректность	Создание, изменение, поиск и удаление должны давать результаты, заданные ФТ-1–ФТ-15. При отказе сохранения прежние записи должны оставаться неизменными.	Выполнить ПР-1–ПР-12. Сравнить ответы системы и данные каталога с ожидаемыми значениями.
АК-2. Надёжность	Зафиксированные данные должны сохраняться после штатного перезапуска. Ошибка во время изменения не должна оставлять частично сохранённую операцию.	Создать товар, перезапустить сервер и прочитать запись. Вызвать ошибку сохранения и сравнить данные до и после отказа.
АК-3. Удобство использования	Поля должны иметь русские подписи. При ошибке должны сохраняться введённые значения и выводиться причина отказа. На экране шириной 390 пикселей вся страница не должна прокручиваться по горизонтали; прокрутка таблицы в своём контейнере допустима.	Отправить форму с неверной ценой и исправить её. Проверить формы и список при ширине окна 1440 и 390 пикселей.
АК-4. Безопасность ввода	Введённые теги и команды должны обрабатываться как данные. Сервер должен отклонять недопустимые значения при отправке запроса в обход формы. Просмотр ссылки не должен удалять запись.	Ввести текст с HTML-тегами и специальными символами. Направить неверный запрос без формы. Открыть адрес подтверждения удаления и проверить сохранность записи.

Код и атрибут	Требование	Способ проверки
АК-5. Производительность	При каталоге из 1000 товаров получение списка должно занимать не более 2 секунд в 29 из 30 последовательных запросов на целевом компьютере. Измеряется время от отправки запроса до получения полного ответа при одном клиенте.	На целевом компьютере выполнить по 30 запросов общего списка и списка с совместными фильтрами. Для каждой серии записать время запросов, состав данных, ОС, процессор, память и версии программ.
АК-6. Совместимость	Основные операции должны выполняться в браузере с поддержкой HTML и CSS без установки клиентского приложения. Создание и изменение записей должны работать при отключённом JavaScript.	Выполнить создание, изменение, поиск и удаление в браузере. Отдельно повторить создание и изменение с отключённым JavaScript.
АК-7. Переносимость	Модуль должен устанавливаться на целевой компьютер с macOS по инструкции. В поставке должны быть указаны зависимости и команды запуска; пути конкретной машины не должны требовать исправления исходников.	Выполнить чистую установку по инструкции, запустить сервер, создать категорию и товар. Записать использованные версии ОС и среды выполнения.
АК-8. Сопровождаемость	Проверка данных и операции каталога должны быть отделены от оформления страниц. В поставке должны быть автоматические проверки, запускаемые одной описанной командой на отдельной тестовой базе.	Проверить разделение компонентов по исходному коду. Запустить тесты по инструкции и убедиться, что рабочие записи не изменились.

АК-1 связан с функциональными требованиями. АК-2–АК-4 и АК-6–АК-8 уточняют НФТ-1–НФТ-6 и НФТ-8. АК-5 дополняет НФТ-7 измеряемым временем ответа. Перед измерением должны быть записаны параметры целевого компьютера. Время загрузки браузерного оформления и работа нескольких менеджеров этой проверкой не оцениваются.

Системные характеристики

Код	Характеристика	Требуемое значение
СХ-1	Тип системы	Веб-модуль управления товарным каталогом с серверной обработкой и сохраняемой базой данных.
СХ-2	Пользователь	Один менеджер каталога, выполняющий операции локально.
СХ-3	Целевая платформа	Персональный компьютер с macOS для разработки и демонстрации. Допускается использование Linux для подготовки и проверки.
СХ-4	Серверная среда	Среда Python 3. Конкретная версия, фреймворк и библиотеки должны выбираться на этапе проектирования.
СХ-5	СУБД	Реляционная база с поддержкой связей, ограничений целостности и транзакций. Конкретная СУБД должна выбираться при проектировании.
СХ-6	Клиентская среда	Веб-браузер с поддержкой HTML и CSS. Дополнительная установка клиентского приложения не должна требоваться.
СХ-7	Язык и представление	Русский язык интерфейса, поддержка кириллицы, цены в рублях и понятное отображение дат.
СХ-8	Сетевой режим	Локальное HTTP-взаимодействие браузера и сервера. Адрес и порт должны задаваться в инструкции; внешняя публикация не требуется.
СХ-9	Хранение	Товары, категории и их связи должны сохраняться между запусками независимо от состояния страницы браузера.
СХ-10	Обработка изменений	Связанные изменения должны сохраняться целиком либо отменяться при ошибке без частичного результата.
СХ-11	Расчётный объём	Для учебной эксплуатации должна предусматриваться работа с каталогом не менее 1000 товаров и постраничным выводом.
СХ-12	Аппаратная среда	Компьютер должен обеспечивать запуск серверной среды и браузера и иметь место для зависимостей, базы и копий данных. Числовые минимумы должны уточняться при выборе средств разработки.
СХ-13	Зависимость от интернета	После установки обязательных компонентов основные операции локального каталога не должны требовать загрузки внешних ресурсов.
СХ-14	Поставка	Исходники модуля, инструкции установки и запуска, описание зависимостей и программа приёмочных проверок.

Порядок приёмки

После разработки модуль должен проверяться по сценариям таблицы и критериям АК-1–АК-8. Для каждого сценария должны записываться условия запуска и полученный результат. При несовпадении с ожидаемым результатом должна фиксироваться ошибка и назначаться повторная проверка после исправления.

Код	Сценарий	Ожидаемый результат
ПР-1	Первый запуск	Пустой каталог открывается без ошибки; доступны действия создания категории и товара.
ПР-2	Категории	Допустимая категория создаётся и переименовывается; дубликат имени отклоняется.
ПР-3	Добавление товара	После ввода названия, артикула, категории, цены и остатка запись появляется в списке и карточке.
ПР-4	Изменение товара	Новые значения сохраняются, идентификатор и дата создания не меняются.
ПР-5	Ошибочный ввод	Пустое название, неверная цена, дробный остаток и повторный артикул отклоняются; ввод и прежние записи сохраняются.
ПР-6	Защита категории	Категория с товарами не удаляется; причина отказа объясняется.
ПР-7	Поиск	Фрагмент русского названия находится независимо от регистра; специальные символы ищутся буквально.
ПР-8	Совместный отбор	Категория, цена и наличие применяются одновременно; равные ценовым границам значения включаются.
ПР-9	Сортировка и страницы	Порядок соответствует выбору, равные значения не создают неоднозначность; при переходе сохраняются условия.
ПР-10	Удаление	Отмена не изменяет каталог; подтверждение удаляет только выбранную запись.
ПР-11	Повторный запуск	Сохранённые товары, категории и изменения остаются доступными.
ПР-12	Объём каталога	На тестовом наборе не менее 1000 товаров проверяются число результатов, страницы и отбор.
ПР-13	Браузерный интерфейс	Проверяются настольный и узкий экран, подписи, сообщения и основные формы без JavaScript.
ПР-14	Полнота поставки	По инструкции можно установить зависимости, запустить модуль и выполнить проверки на тестовых данных.